HU-34 · Personalizar widgets del panel

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD de test y BD pangea_e2e en Docker, Edge), sin producción · Fecha 30/10/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit c152f39; el código de widgets está en dev, commit 68e3089) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

CA1 a CA5 se cumplen por API y en pantalla: selector de tipos, **guardar** con telemetría, **editar** y **eliminar** con el mensaje exacto sin perder datos, y **arrastrar** con orden que se mantiene al recargar. **0 defectos del producto.** Queda **1 observación que decide el PO** (OBS-19, tipo «tabla» fuera de v1.0); no cambia el estado de ninguna subtarea.

38 / 38	0	38 / 38	6 / 6	2
casos funcionales aprobados	defectos del producto	pruebas automatizadas aprobadas (30 + 8)	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (1 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-258	HU-34 · Diseñar selector de tipo de widget (línea, área, tarjeta)	**Listo**	El selector ofrece los 3 tipos de v1.0 y rechaza tipos fuera del catálogo (CP-090 a 094, 120, 121).
PP-259	HU-34 · Configurar parámetro y ubicación por widget	**Listo**	Solo ubicaciones del panel y parámetros numéricos; 401, 403, 404 y 422 correctos (CP-098, 100 a 104, 117 a 119, 122).
PP-260	HU-34 · Guardar y renderizar widget con datos de telemetría	**Listo**	Gráficos y tarjeta con datos, editar con mensaje exacto y orden persistido (CP-095 a 097, 099, 105 a 108, 113 a 116, 123, 124, 127).
PP-261	HU-34 · Implementar eliminación de widget sin afectar datos	**Listo**	Mensaje exacto; telemetría, ubicaciones y parámetro intactos (CP-109 a 112, 125, 126).
PP-418	HU-34 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

Entorno (Playwright). *Síntoma:* El widget de temperatura mostraba «Sin datos» aunque la tarjeta de la ubicación tenía 18.6. *Causa:* La lectura de prueba de HU-26 estaba en un dispositivo sin ese parámetro mapeado; el gráfico solo lee series mapeadas. *Solución:* Se cargaron lecturas ficticias en el dispositivo mapeado de pangea_e2e. No es defecto del producto (OBS-20).

Entorno (Playwright). *Síntoma:* Una reejecución no pudo iniciar sesión (429). *Causa:* El login permite 5 intentos cada 5 minutos y la suite se había corrido varias veces. *Solución:* Se vació el contador local de Redis y se repitió: 8 de 8 aprobadas.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU34-01 · «Añadir widget» muestra el selector de tipos (línea, área, tarjeta)	CP-090 a 094, 120, 121	**Aprobado**	OBS-19
CA2	RQ-HU34-02 · «GUARDAR WIDGET» agrega el widget y lo muestra con telemetría; sin límite	CP-095 a 100, 102, 103, 122, 123	**Aprobado**	OBS-20
CA3	RQ-HU34-03 · «Editar» actualiza y muestra «Widget actualizado correctamente»	CP-105 a 108, 124	**Aprobado**	—
CA4	RQ-HU34-04 · «Eliminar» retira con «Widget eliminado correctamente» sin afectar datos	CP-109 a 112, 125, 126	**Aprobado**	—
CA5	RQ-HU34-05 · Arrastrar guarda la disposición y se mantiene al recargar	CP-113 a 116, 127	**Aprobado**	—
Transversal	RQ-HU34-06 · Rol, panel ajeno, ubicación sin permiso y entradas inválidas	CP-101, 104, 117 a 119	**Aprobado**	OBS-18

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API y reglas de negocio con BD real de test	Es la herramienta del backend; cubre tipos, mensajes, telemetría tras eliminar, orden, roles y errores.	**30 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	UI y flujos de punta a punta	Valida selector, botón deshabilitado, gráficos y tarjeta con datos, modal de eliminar, arrastrar y recarga.	**8 aprobadas · 0 fallidas**

Regresión: 102 aprobadas y 1 xfail esperado (OBS-14) en paneles, series, visualización y QA de HU-26; frontend 16 de 16 con node --test (EV-HU34-INF-07). Descartadas: Locust, k6, OWASP ZAP, Lighthouse y axe (la HU no los pide y crear widgets es poco frecuente).

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **30 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 30 filas



pytest_hu34.html

Report generated on 30-Oct-2026 at 09:31:42 by pytest-html v4.2.0

Summary

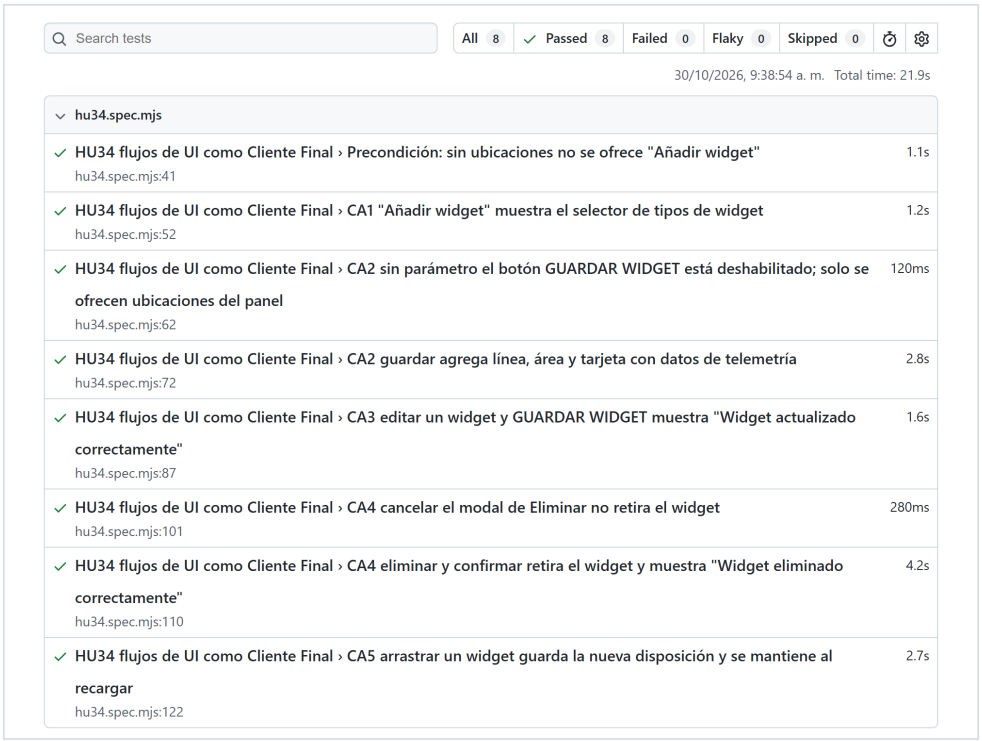
30 tests took 00:00:15.

0 Failed, 30 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[linea]	640 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[area]	285 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_cada_tipo_v1_se_puede_crear[tarjeta]	277 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca1_tipo_fuera_del_catalogo_se_rechaza	298 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_obs_backend_acepta_tipo_tabla_fuera_de_v1	291 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_guardar_devuelve_mensaje_y_configuracion	284 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_widget_queda_en_el_contenido_del_panel	341 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_ubicacion_del_widget_trae_valor_de_telemetria_del_parametro	316 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_parametro_y_ubicacion_de_cualquier_ubicacion_anadida	265 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py::test_ca2_sin_limite_de_widgets	976 ms	

EV-HU34-INF-04. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU34/pytest_hu34.html

Playwright · **8 aprobadas · 0 fallidas** · lista completa de las 8 pruebas de UI



Search tests | All 8 | Passed 8 | Failed 0 | Flaky 0 | Skipped 0

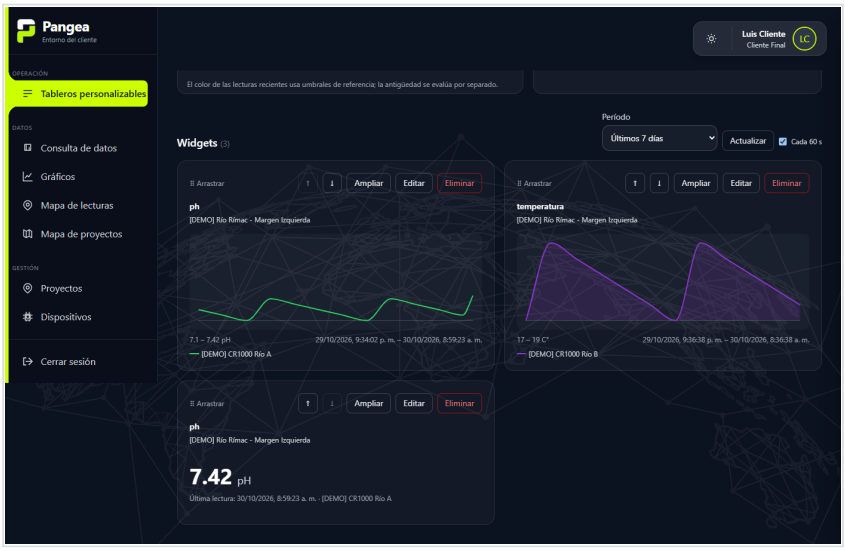
30/10/2026, 9:38:54 a. m. Total time: 21.9s

hu34.spec.mjs

- HU34 flujos de UI como Cliente Final › Precondición: sin ubicaciones no se ofrece "Añadir widget" — 1.1s — hu34.spec.mjs:41
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA1 "Añadir widget" muestra el selector de tipos de widget — 1.2s — hu34.spec.mjs:52
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA2 sin parámetro el botón GUARDAR WIDGET está deshabilitado; solo se ofrecen ubicaciones del panel — 120ms — hu34.spec.mjs:62
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA2 guardar agrega línea, área y tarjeta con datos de telemetría — 2.8s — hu34.spec.mjs:72
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA3 editar un widget y GUARDAR WIDGET muestra "Widget actualizado correctamente" — 1.6s — hu34.spec.mjs:87
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA4 cancelar el modal de Eliminar no retira el widget — 280ms — hu34.spec.mjs:101
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA4 eliminar y confirmar retira el widget y muestra "Widget eliminado correctamente" — 4.2s — hu34.spec.mjs:110
- HU34 flujos de UI como Cliente Final › CA5 arrastrar un widget guarda la nueva disposición y se mantiene al recargar — 2.7s — hu34.spec.mjs:122

EV-HU34-INF-05. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU34/playwright/index.html

Playwright · **1 aprobadas · 0 fallidas** · CP-127: orden tras arrastrar y recargar; línea, área y tarjeta con datos



EV-CP-127. Captura: backend/qa/03_Evidencias/HU34/EV-HU34-E2E-06_orden-tras-recargar.png

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-19	PP-258: el selector y el backend ofrecen un 4.º tipo, «Tabla de lecturas», que no es de v1.0; también hay botones no pedidos (Ampliar y flechas). ¿Se quedan o se retiran?	**PO**
OBS-20	Entorno local: el gráfico solo lee telemetría de dispositivos con el parámetro mapeado; se cargaron lecturas ficticias en el dispositivo correcto de pangea_e2e.	**QA**
OBS-18	(Ya registrada en HU-26) No se probó producción ni un Cliente Final «por cliente» con rol Lector y proyectos asignados.	**PO**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. CA1 a CA5 se cumplen y los errores (401, 403, 404, 422) responden como se espera; eliminar un widget no toca la telemetría ni las ubicaciones del panel. Estado propuesto: PP-258, PP-259, PP-260, PP-261 y PP-418 en Listo. **Alcance real**: solo local; no se probó producción, cuentas «por cliente» ni el mapa de estaciones (falta la clave de Google Maps en local).

#	Pendiente	Responsable
1	Decidir si «Tabla de lecturas» y los botones Ampliar y flechas quedan como alcance adicional o se retiran (OBS-19).	**PO**
2	Repetir con una cuenta de empresa real cuando exista el servidor de pruebas (OBS-18).	**PO**
3	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**